Plano de Ensino

Dados Gerais

Curso:
18IINF - Técnico em Informática - Integrado - Picos (IFPI - CAMPUS PICOS)

Disciplina:
TIN.7316 - Desenvolvimento Web Front-End - Médio [72 h/72 Aulas] - 261

Ano/Período Letivo:	**Turma:**
2026/1	20261.1.18IINF.1M

Professor(es):
Anthony Luz

Ementa

Histórico e fundamentos da Web. Conceitos de cliente e servidor. Estrutura e funcionamento da Web: protocolos, navegadores e servidores. Introdução ao desenvolvimento front-end. Estruturação de páginas com HTML. Estilização com CSS. Criação de páginas com parágrafos, hyperlinks, listas, tabelas, imagens, formulários e outros elementos. Boas práticas de acessibilidade, usabilidade e responsividade. Técnicas mobile-first e desktop-first. Grid e Flexbox. Introdução à programação com JavaScript para interação com o usuário. Utilização de frameworks front-end. Publicação básica de páginas na Web. Noções de versionamento de código e organização de projetos.

Objetivo Geral / Competências

Capacitar o estudante a compreender os fundamentos da Web e a desenvolver interfaces digitais utilizando HTML, CSS e JavaScript, aplicando princípios de acessibilidade, usabilidade e responsividade, além de introduzir ferramentas, frameworks, versionamento de código e práticas profissionais relacionadas ao desenvolvimento front-end.

Objetivos Específicos / Habilidades

- Compreender a evolução histórica da Web, seus principais conceitos e a relação cliente-servidor.
- Identificar protocolos, navegadores, servidores e demais elementos que compõem o funcionamento da Web.
- Compreender o papel do desenvolvimento front-end na construção de interfaces digitais.
- Estruturar páginas utilizando HTML, explorando elementos textuais, multimídia, tabelas, listas e formulários.
- Aplicar técnicas de estilização com CSS para construção de interfaces organizadas, atrativas e funcionais.
- Utilizar boas práticas de acessibilidade e usabilidade no desenvolvimento de páginas Web.
- Implementar princípios de responsividade, utilizando abordagens mobile-first e desktop-first.
- Utilizar técnicas modernas de layout, como Flexbox e Grid, para organizar elementos visuais.
- Criar interatividade básica com JavaScript, manipulando eventos e elementos da página.
- Conhecer frameworks ou bibliotecas front-end introdutórias para agilizar o desenvolvimento de interfaces.
- Organizar projetos Web de forma estruturada, considerando arquivos, pastas, padrões de nomenclatura e boas práticas.
- Compreender noções de versionamento de código e sua importância no desenvolvimento profissional.
- Publicar páginas na Web utilizando métodos e ferramentas básicas de hospedagem.

Conteúdo Programático

1. Fundamentos da Web
1.1. Histórico e evolução da Web.
1.2. Conceitos de Internet, Web e aplicações Web.
1.3. Relação cliente-servidor.
1.4. Navegadores Web.
1.5. Servidores Web.
1.6. Protocolos e funcionamento básico da comunicação na Web.
1.7. Noções de requisição, resposta, URL, domínio e hospedagem.
1.8. Papel do front-end no desenvolvimento de sistemas Web.

2. Introdução ao desenvolvimento front-end
2.1. Conceito de interface digital.
2.2. Diferença entre front-end, back-end e banco de dados.
2.3. Tecnologias fundamentais do front-end: HTML, CSS e JavaScript.
2.4. Organização básica de um projeto Web.
2.5. Estrutura de arquivos e diretórios.
2.6. Editores de código e ferramentas de desenvolvimento.
2.7. Ferramentas de inspeção do navegador.

3. HTML: estruturação de páginas
3.1. Conceito e finalidade do HTML.
3.2. Estrutura básica de um documento HTML.
3.3. Tags, elementos e atributos.
3.4. Títulos, parágrafos e formatação textual.
3.5. Hyperlinks.
3.6. Listas ordenadas e não ordenadas.
3.7. Inserção de imagens e outros recursos multimídia.
3.8. Tabelas.
3.9. Elementos de agrupamento e organização de conteúdo.
3.10. Estrutura semântica básica.
3.11. Boas práticas de organização e indentação do código.

4. Formulários e elementos de interação em HTML
4.1. Conceito e finalidade dos formulários.
4.2. Campos de entrada de dados.
4.3. Rótulos, caixas de texto, botões, seleções, áreas de texto e demais controles.
4.4. Tipos de input.
4.5. Organização de formulários.
4.6. Validações básicas com HTML.
4.7. Boas práticas para formulários acessíveis e usáveis.

5. CSS: estilização de interfaces
5.1. Conceito e finalidade do CSS.
5.2. Formas de aplicação do CSS: inline, interno e externo.
5.3. Seletores, classes e identificadores.
5.4. Cores, fontes, tamanhos e alinhamentos.
5.5. Margens, espaçamentos, bordas e dimensões.
5.6. Modelo de caixas.
5.7. Organização visual de páginas.

5.8. Separação entre estrutura e apresentação.
5.9. Boas práticas de escrita e organização de estilos.

6. Layout com CSS
6.1. Conceito de layout Web.
6.2. Posicionamento de elementos.
6.3. Organização de seções em uma página.
6.4. Flexbox.
6.5. Grid Layout.
6.6. Construção de menus, cabeçalhos, rodapés, áreas de conteúdo e cartões.
6.7. Reutilização de estilos.
6.8. Construção de interfaces visualmente organizadas.

7. Acessibilidade, usabilidade e responsividade
7.1. Conceitos de acessibilidade na Web.
7.2. Boas práticas de acessibilidade em HTML e CSS.
7.3. Usabilidade e experiência do usuário em interfaces Web.
7.4. Responsividade e adaptação a diferentes tamanhos de tela.
7.5. Técnicas mobile-first.
7.6. Técnicas desktop-first.
7.7. Media queries.
7.8. Testes básicos de responsividade no navegador.

8. Introdução ao JavaScript
8.1. Conceito e finalidade do JavaScript no front-end.
8.2. Inserção de JavaScript em páginas Web.
8.3. Variáveis, comandos básicos e estruturas introdutórias.
8.4. Seleção e manipulação de elementos da página.
8.5. Eventos básicos.
8.6. Alteração de conteúdo e estilos por meio de JavaScript.
8.7. Validação simples de formulários.
8.8. Criação de interações básicas com o usuário.

9. Frameworks e bibliotecas front-end
9.1. Conceito de framework e biblioteca.
9.2. Finalidade dos frameworks front-end.
9.3. Componentes visuais reutilizáveis.
9.4. Introdução ao uso de framework ou biblioteca front-end, conforme disponibilidade e planejamento docente.
9.5. Vantagens e limitações do uso de frameworks.
9.6. Relação entre frameworks, produtividade e padronização visual.

10. Organização de projetos e versionamento de código
10.1. Organização de arquivos HTML, CSS, JavaScript e recursos estáticos.
10.2. Boas práticas de nomenclatura.
10.3. Estruturação de pequenos projetos front-end.
10.4. Noções de documentação de projeto.
10.5. Conceito de versionamento de código.
10.6. Introdução ao uso de ferramentas de controle de versão.

10.7. Repositórios locais e remotos.
10.8. Boas práticas iniciais de registro e acompanhamento de alterações.

11. Publicação básica de páginas Web
11.1. Preparação dos arquivos para publicação.
11.2. Verificação de links, imagens, estilos e scripts.
11.3. Noções de hospedagem.
11.4. Publicação básica de páginas estáticas.
11.5. Testes após publicação.
11.6. Cuidados com compatibilidade, organização e manutenção do projeto publicado.

12. Projeto prático de desenvolvimento front-end
12.1. Planejamento de uma página ou pequeno site.
12.2. Definição de tema, público e estrutura.
12.3. Construção da estrutura com HTML.
12.4. Estilização com CSS.
12.5. Aplicação de responsividade.
12.6. Inclusão de interações básicas com JavaScript.
12.7. Organização dos arquivos do projeto.
12.8. Publicação ou apresentação do produto desenvolvido.
12.9. Avaliação das boas práticas de acessibilidade, usabilidade e organização.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas teóricas e práticas, buscando articular os fundamentos da Web aos procedimentos técnicos necessários à formação do Técnico em Informática. As atividades serão conduzidas de forma progressiva, partindo da compreensão do funcionamento da Web e da relação cliente-servidor até a construção de interfaces digitais com HTML, CSS e JavaScript.

Serão utilizadas estratégias como exposição dialogada, demonstrações orientadas, resolução de exercícios, estudos dirigidos, práticas em laboratório, análise de páginas Web, construção de interfaces, correção coletiva de códigos, desenvolvimento de pequenos projetos e apresentação das produções realizadas. As atividades buscarão favorecer a participação discente, a criatividade, o raciocínio lógico, a autonomia, a organização dos arquivos, a leitura de documentação técnica e a aplicação dos conhecimentos em situações contextualizadas.

As aulas práticas ocorrerão preferencialmente em laboratório de informática, com uso de editores de código, navegadores Web, ferramentas de desenvolvimento do navegador, documentação técnica, frameworks ou bibliotecas front-end introdutórias e plataformas de publicação, conforme a disponibilidade institucional e o planejamento da disciplina.

Ao longo da disciplina, os estudantes serão orientados a estruturar páginas com HTML, aplicar estilos com CSS, desenvolver layouts responsivos, utilizar interações básicas com JavaScript, organizar projetos e testar suas páginas em diferentes condições de uso. Sempre que possível, serão abordadas práticas relacionadas à acessibilidade, usabilidade, responsividade, versionamento de código, publicação Web, ética digital e uso responsável das tecnologias.

A disciplina poderá dialogar com outros componentes curriculares do curso, especialmente aqueles relacionados a fundamentos da informática, redes e Internet, lógica de programação, modelagem de sistemas, desenvolvimento Web back-end, projetos integradores e inovação tecnológica, contribuindo para a integração entre formação técnica, formação geral e mundo do trabalho.

Recursos

Para o desenvolvimento da disciplina, poderão ser utilizados os seguintes recursos didáticos e tecnológicos:

- Sala de aula.
- Laboratório de informática.
- Computadores com acesso à internet.
- Projetor multimídia.
- Quadro branco, pincel e apagador.
- Ambiente Virtual de Aprendizagem e/ou SUAP.
- Editores de texto e editores de código.
- Navegadores Web.
- Ferramentas de desenvolvimento dos navegadores.
- Linguagens HTML, CSS e JavaScript.
- Frameworks ou bibliotecas front-end introdutórias, quando pertinente.
- Ferramentas de versionamento de código, quando pertinente.
- Plataformas de repositórios digitais, quando pertinente.
- Plataformas de publicação ou hospedagem de páginas estáticas, quando pertinente.
- Documentação técnica e materiais de apoio.
- Exemplos de páginas, sites e interfaces digitais.
- Listas de exercícios.
- Roteiros de prática.
- Estudos de caso.
- Materiais impressos ou digitais elaborados pelo docente.
- Livros e referências previstas no PPC da disciplina.

Avaliação

A avaliação da aprendizagem será contínua, cumulativa, diagnóstica, formativa e somativa, considerando o desenvolvimento do estudante ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Serão observados tanto os aspectos quantitativos quanto os qualitativos, com valorização da participação, assiduidade, cumprimento das atividades propostas, evolução do desempenho, autonomia, capacidade de resolução de problemas e aplicação dos conhecimentos em situações contextualizadas.

A avaliação considerará o domínio dos fundamentos da Web, a capacidade de estruturar páginas com HTML, aplicar estilos com CSS, desenvolver layouts responsivos, utilizar interações básicas com JavaScript, organizar arquivos de projeto, aplicar boas práticas de acessibilidade e usabilidade, utilizar noções de versionamento e publicar páginas de forma básica. Também serão considerados a clareza da organização do código, a funcionalidade das páginas, a adequação visual das interfaces, o cumprimento dos prazos, a participação nas práticas de laboratório e o uso responsável dos recursos computacionais.

Instrumentos avaliativos:

- Provas escritas ou práticas.
- Listas de exercícios.
- Atividades individuais.
- Atividades em grupo.
- Práticas em laboratório.
- Desenvolvimento de páginas Web.
- Construção de formulários, menus, tabelas, layouts e interfaces responsivas.
- Exercícios de HTML, CSS e JavaScript.
- Estudos dirigidos.

- Seminários ou apresentações, quando pertinentes.
- Projeto prático de página ou pequeno site.
- Publicação ou apresentação de produto desenvolvido.
- Participação nas atividades propostas.

Critérios de aprovação:

O estudante será aprovado diretamente se obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 75%, conforme normas institucionais.

Exame final:

O estudante com média semestral entre 4,0 e 6,9 deverá realizar exame final, devendo alcançar nota final igual ou superior a 6,0 para aprovação, conforme normas institucionais.

Reprovação:

O estudante com média semestral inferior a 4,0 ou frequência inferior a 75% será considerado reprovado, conforme normas institucionais.

Recuperação da aprendizagem:

Ao longo do período letivo, poderão ser realizadas atividades de revisão, correção comentada de exercícios, retomada de conteúdos, novas práticas e orientações complementares, com o objetivo de favorecer a superação de dificuldades e a consolidação das aprendizagens essenciais.

Informações Adicionais

A disciplina observará as orientações previstas no Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado, bem como as normas acadêmicas e pedagógicas institucionais aplicáveis ao Ensino Médio Integrado. O desenvolvimento das atividades buscará contribuir para a formação integral dos estudantes, articulando conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e profissionais.

Os estudantes deverão acompanhar regularmente as aulas, participar das atividades propostas, cumprir os prazos estabelecidos, zelar pelos materiais e equipamentos utilizados e adotar postura ética, respeitosa e responsável no uso dos recursos institucionais e das tecnologias digitais.

Nas atividades em laboratório, deverão ser observadas as orientações de segurança, organização, conservação dos equipamentos, uso adequado dos softwares, respeito às normas de convivência e cuidado com os arquivos e produções desenvolvidas.

O atendimento extraclasse poderá ocorrer em horários previamente definidos e divulgados à turma, destinado à orientação, esclarecimento de dúvidas, acompanhamento de dificuldades e apoio ao desenvolvimento das atividades.

Os discentes poderão utilizar os laboratórios de informática em horários livres de aula, quando permitido pela instituição, para prática e estudo individual, respeitando as regras de uso do ambiente.

Sempre que pertinente, a disciplina poderá contribuir com projetos integradores, atividades interdisciplinares, ações de pesquisa, extensão, eventos acadêmicos e práticas formativas relacionadas ao desenvolvimento de interfaces digitais, comunicação na Web, cidadania digital, acessibilidade, ética, inovação tecnológica e uso responsável da Internet.

Referencia Bibliografica Básica

- SIMÕES, Natanael Augusto Viana. Introdução ao desenvolvimento para internet com HTML e CSS. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2018.

- GOLDBERG, Josh. Aprendendo TypeScript: melhore suas habilidades de desenvolvimento web usando JavaScript Type-Safe. São Paulo: Novatec, 2022.

- LUBBERS, Peter. Programação profissional em HTLM5: APIs poderosas para o desenvolvimento de aplicações para internet com mais recursos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013.

- FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. Use a cabeça!: programação em HTML 5 : desenvolvendo aplicativos para web com JavaScript. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014

Referencia Bibliografica Complementar

- BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de jogos em HTML 5. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

- SILVA, Maurício Samy. Web design responsivo: aprenda a criar sites que se adaptam automaticamente a qualquer dispositivo, desde desktops até telefones celulares. São Paulo: Novatec, 2014.

- LECHETA, Ricardo R. Web services restful: aprenda a criar web services restful em Java na nuvem do Google. São Paulo: Novatec, 2015.

- SOUZA, Marcio Ballem. Conheça WebUtilities: o acelerador front-end. Java Magazine, Rio de Janeiro, v. 11, n. 124 , p. 6-14, fev. 2014.

- SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2014.

Aprovação Pelo Setor Pedagógico: Jose Francisco da Silva Filho (2069024) em 07/05/2026
Homologação Pela Coordenação do Curso: Rubens de Carvalho Almondes (1058069) em 19/06/2026

INSTITUTO FEDERAL Piauí